

Proyecto 5:

Control y monitorización de la calidad del dato

1. Establecimiento de procedimientos de medición

Para asegurar que los datos de EnergiTech sean un activo fiable, se han definido procedimientos operativos que transforman las métricas en acciones de gestión.

1. Procedimiento de medición de Unicidad

Este procedimiento garantiza la existencia de un Golden Record único por cliente, evitando duplicidades que distorsionen los informes comerciales.

- **Método de Medición:** Se basa en el perfilado de datos mediante un script SQL que identifica NIFs duplicados en la tabla maestra de clientes.
- **Responsable y Frecuencia:** El **Data Steward** supervisará la ejecución semanal, cada domingo, tras los procesos de integración y consolidar las fuentes.
- **Pasos del Procedimiento:**
 - **Extracción:** Se seleccionan todos los registros activos de la tabla maestra.
 - **Cálculo:** El sistema calcula el porcentaje de registros repetidos sobre el total. Se ejecuta una consulta de agregación para identificar NIFs repetidos:

```
SELECT NIF_CIF, COUNT(*) FROM MAESTRO_CLIENTES GROUP BY NIF_CIF HAVING  
COUNT(*) > 1.
```

- **Cuantificación:** Se calcula el ratio de error.
- **Evaluación y Criterio de Decisión:**
 - Se obtiene el valor de calidad $v = 100 - \text{Ratio de error}$.
 - **Nivel 5 (Excelente):** $v \geq 90$ (Error < 10%).
 - Aunque el nivel 5 llega hasta 90, para nuestro caso, EnergiTech, el objetivo operativo es mantenerse por encima de 99.
- **Protocolo de Respuesta:** Si el activo cae a **Nivel 4 o inferior**, se detienen las campañas de marketing automático y se activa la deduplicación manual para recuperar el Nivel 5.

2. Procedimiento de medición de Completitud

Este procedimiento asegura que el modelo de IA reciba suficientes lecturas para realizar predicciones de demanda eléctrica precisas.

- **Método de Medición:** Conteo automatizado de valores nulos o campos vacíos en las columnas de consumo diario.
- **Responsable y Frecuencia:** El **Ingeniero de Datos** monitoriza este proceso diariamente tras la carga de datos IoT de los contadores.
- **Pasos del Procedimiento:**
 - **Perfilado:** Se realiza un conteo de valores nulos o vacíos en las columnas objetivo del día anterior.
 - **Cálculo:** Se determina el porcentaje de registros válidos sobre el total esperado.
 - **Análisis de Causa:** Si faltan datos, se verifica si es un fallo de comunicación del sensor o un error en la carga (ETL).
 - **Categorización:** El porcentaje de registros válidos se asigna directamente como valor v para determinar el nivel de calidad.
- **Evaluación y Criterio de Decisión:**
 - **Nivel 5 (Excelente):** $v \geq 90$. El modelo de IA opera a pleno rendimiento.
 - **Nivel 4 (Muy Bueno):** $75 \leq v < 90$. Se permite la predicción pero se aplica una técnica de interpolación de datos.
 - **Nivel 1-3 (Fallo):** $v < 75$. La predicción se marca como "Baja Confianza" y se emite una alerta roja en el dashboard.
- **Protocolo de Respuesta:** Si el dato se marca como No Fiable para evitar que la IA aprenda de registros incompletos se inicia una revisión técnica de la conectividad de los sensores en la zona afectada.

3. Procedimiento de medición de Consistencia

Este procedimiento busca evitar contradicciones entre los sistemas que gestionan la seguridad del suministro.

- **Método de Medición:** Auditoría de concordancia mediante un cruce de tablas basado en el código CUPS.
- **Responsable y Frecuencia:** El **Responsable de Operaciones de Red** ejecutará este control con periodicidad mensual.
- **Pasos del Procedimiento:**
 1. **Cruce de Datos (Matching):** Se realiza un `JOIN` entre la tabla de clientes del ERP y la del GIS usando el código de punto de suministro (CUPS).
 2. **Identificación de Discrepancias:** Se filtran aquellos registros donde el `Flag_Prioridad` sea 'SÍ' en un sistema y 'NO' en el otro.
 3. **Cálculo:** Conteo total de discrepancias encontradas.
- **Evaluación y Criterio de Decisión:**
 1. Se obtiene el valor de calidad $v = 100 - \text{Ratio de error}$.
 2. **Nivel 5 (Excelente):** $v \geq 90$ (Error < 10%).

- Aunque el nivel 5 llega hasta 90, para nuestro caso, EnergiTech, el objetivo operativo es mantenerse en el 100%. Cualquier discrepancia en un cliente crítico se considera un fallo de seguridad grave.
- **Protocolo de Respuesta:** Ante un estado inferior al Nivel, se bloquea la publicación de informes de red y se realiza una corrección inmediata en caliente, priorizando siempre la información del sistema técnico sobre el comercial.

2. Entorno de monitorización y cuadro de mandos

La ejecución sistemática de los procedimientos anteriores alimenta un **entorno de monitorización centralizado**. Este ecosistema no se limita a la recolección de métricas, sino que actúa como un filtro de **aptitud para el uso**, evaluando en tiempo real si los activos de datos de EnergiTech cumplen con los estándares necesarios para la operación crítica y la Inteligencia Artificial.

Para garantizar una interpretación unificada en toda la organización, el Cuadro de Mandos traduce las métricas técnicas (v) a la **escala de madurez institucional (Niveles 1 al 5)** según los criterios de decisión establecidos:

- **Visualización por Activos (KPIs de Salud):** El panel principal presenta un indicador numérico y visual para cada dominio de datos (Clientes, Telemetría y Red). Este indicador se calcula mediante la transformación de las tasas de error (TRD, IVL, TEIR) en el valor de calidad v, asignando el nivel correspondiente de la escala (desde **Nivel 1: Deficiente** hasta **Nivel 5: Excelente**).
- **Gestión Proactiva de Umbrales:** El entorno está programado para disparar flujos de trabajo de corrección automáticos y alertas a los Data Stewards siempre que un indicador baje del **Nivel 4 (Muy Bueno)**. Esto permite una intervención temprana antes de que la degradación del dato impacte en la facturación o en la seguridad del suministro.
- **Certificación para IA y Toma de Decisiones:** Se establece un protocolo de "puerta de enlace" donde solo los conjuntos de datos que alcancen de forma sostenida el **Nivel 5 (Excelente)** recibirán el sello de '**Dato Certificado**'. Este sello es un requisito técnico obligatorio para alimentar los modelos de IA de predicción de demanda y los informes de Clientes Críticos.
- **Análisis de Tendencias Históricas:** El sistema almacena el registro evolutivo de estos niveles, permitiendo identificar si las causas de una baja calidad son puntuales (fallos de sensores) o estructurales (errores en el proceso de registro), facilitando así la mejora continua del sistema.

Este enfoque asegura que el control y la monitorización de la calidad de los datos dejen de ser una tarea técnica aislada y se conviertan en una parte integral y estratégica del ciclo de vida del dato en EnergiTech, garantizando la máxima seguridad operativa y la confianza de los empleados en el sistema.